

BÀI LÀM: CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH ERD SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ

Bước 1: Xác định các thực thể có trong mô hình ERD

Mô hình gồm có 5 thực thể chính kèm theo các thuộc tính (thuộc tính gạch chân là khóa chính của thực thể):

1. **PHIEUXUAT** (Phiếu xuất):
 - Thuộc tính khóa: SoPX
 - Thuộc tính mô tả: NgayXuat
2. **PHIEUNHAP** (Phiếu nhập):
 - Thuộc tính khóa: SoPN
 - Thuộc tính mô tả: NgayNhap
3. **VATTU** (Vật tư):
 - Thuộc tính khóa: MaVTU
 - Thuộc tính mô tả: TenVTU
4. **DONDH** (Đơn đặt hàng):
 - Thuộc tính khóa: SoDH
 - Thuộc tính mô tả: NgayDH
5. **NHACC** (Nhà cung cấp):
 - Thuộc tính khóa: MaNCC
 - Thuộc tính mô tả: TenNCC, DiaChi
 - Thuộc tính đa trị: SĐT (biểu diễn bằng elip viền đôi)

Bước 2: Xác định các mối quan hệ giữa các thực thể để sinh ra các trường và bảng tương ứng

- **Mối quan hệ 1 - N (Mối quan hệ 4: Cung cấp giữa NHACC và DONDH):**
 - Một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều đơn đặt hàng (1 - N).
 - **Quy tắc:** Thêm khóa chính của thực thể bên 1 (MaNCC của NHACC) làm khóa ngoại (FK) trong thực thể bên N (SoDH của DONDH).
 - Kết quả: Bảng DONDH nhận thêm trường MaNCC.
- **Mối quan hệ N - N (Nhiều - Nhiều):** Mỗi mối quan hệ nhiều - nhiều được chuyển đổi thành một bảng liên kết mới. Khóa chính của bảng mới là tổ hợp khóa chính của hai thực thể tham gia, đồng thời chứa các thuộc tính riêng của mỗi quan hệ:
 1. **Mối quan hệ 1 (Chi tiết phiếu xuất):** Giữa PHIEUXUAT (N) và VATTU (N).
 - Sinh ra bảng: **CHITIETPHIEUXUAT**
 - Khóa chính kết hợp: (SoPX, MaVTU)
 - Thuộc tính riêng: DGXuat, SLXuat
 2. **Mối quan hệ 2 (Chi tiết phiếu nhập):** Giữa PHIEUNHAP (N) và VATTU (N).
 - Sinh ra bảng: **CHITIETPHIEUNHAP**
 - Khóa chính kết hợp: (SoPN, MaVTU)

- Thuộc tính riêng: DGNhap, SLNhap
3. **Mối quan hệ 3 (Chi tiết đơn đặt hàng):** Giữa DONDH (N) và VATTU (N).

- Sinh ra bảng: **CHITIETDONDH**
- Khóa chính kết hợp: (SoDH, MaVTU)

Bước 3: Xác định các thuộc tính đa trị và tạo thành 1 bảng mới

1. Trong thực thể NHACC, thuộc tính **SĐT** là thuộc tính đa trị (một nhà cung cấp có thể có nhiều số điện thoại).
2. **Quy tắc:** Tách thuộc tính đa trị ra thành một bảng mới gồm khóa chính của thực thể cha và chính thuộc tính đa trị đó. Cả hai cột hợp thành khóa chính của bảng mới.
3. Sinh ra bảng: **NHACC_SDT** (MaNCC, SĐT).

Bước 4: Liệt kê lại danh sách các bảng sau khi chuyển đổi xong

(Quy ước: Thuộc tính gạch chân . . . là Khóa chính - PK, thuộc tính in đậm kèm chú thích là Khóa ngoại - FK)

1. **PHIEUXUAT** (SoPX, NgayXuat)
2. **PHIEUNHAP** (SoPN, NgayNhap)
3. **VATTU** (MaVTU, TenVTU)
4. **NHACC** (MaNCC, TenNCC, DiaChi)
5. **NHACC_SDT** (**MaNCC**, SĐT)
 - *FK:* MaNCC tham chiếu tới NHACC (MaNCC)
6. **DONDH** (SoDH, NgayDH, **MaNCC**)
 - *FK:* MaNCC tham chiếu tới NHACC (MaNCC)
7. **CHITIETPHIEUXUAT** (**SoPX**, **MaVTU**, DGXuat, SLXuat)
 - *FK:* SoPX tham chiếu tới PHIEUXUAT (SoPX)
 - *FK:* MaVTU tham chiếu tới VATTU (MaVTU)
8. **CHITIETPHIEUNHAP** (**SoPN**, **MaVTU**, DGNhap, SLNhap)
 - *FK:* SoPN tham chiếu tới PHIEUNHAP (SoPN)
 - *FK:* MaVTU tham chiếu tới VATTU (MaVTU)
9. **CHITIETDONDH** (**SoDH**, **MaVTU**)
 - *FK:* SoDH tham chiếu tới DONDH (SoDH)
 - *FK:* MaVTU tham chiếu tới VATTU (MaVTU)